INFORME DE PROYECTO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Portada

Tema:	Dashboard de Business Intelligence para el Análisis de Ventas.
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Sexto “A”.
Alumnos participantes:	Josue Guevara Jonathan López

Asignatura:	Inteligencia de Negocios.
Docente:	Ing. PhD. Rubén Nogales Portero.

Fase de Visualización de Datos

Desarrollo e Implementación de Dashboards Analíticos

1. Dashboard de Business Intelligence para el Análisis de Ventas

1.1. Introducción

Para facilitar el análisis de la información almacenada y procesada en el Data Warehouse de Wide World Importers, se desarrolló un dashboard interactivo utilizando Power BI. Esta herramienta de visualización permite explorar los datos consolidados de manera gráfica, ayudando a interpretar los resultados del negocio sin necesidad de consultar directamente las bases de datos.

Las visualizaciones fueron estructuradas para responder a preguntas clave del negocio, permitiendo estudiar el comportamiento de las ventas desde diferentes perspectivas: el comportamiento en el tiempo, el rendimiento de los productos, la segmentación de clientes, la distribución geográfica y el desempeño individual de los vendedores.

2. Desarrollo del Dashboard

2.1. Resumen Ejecutivo

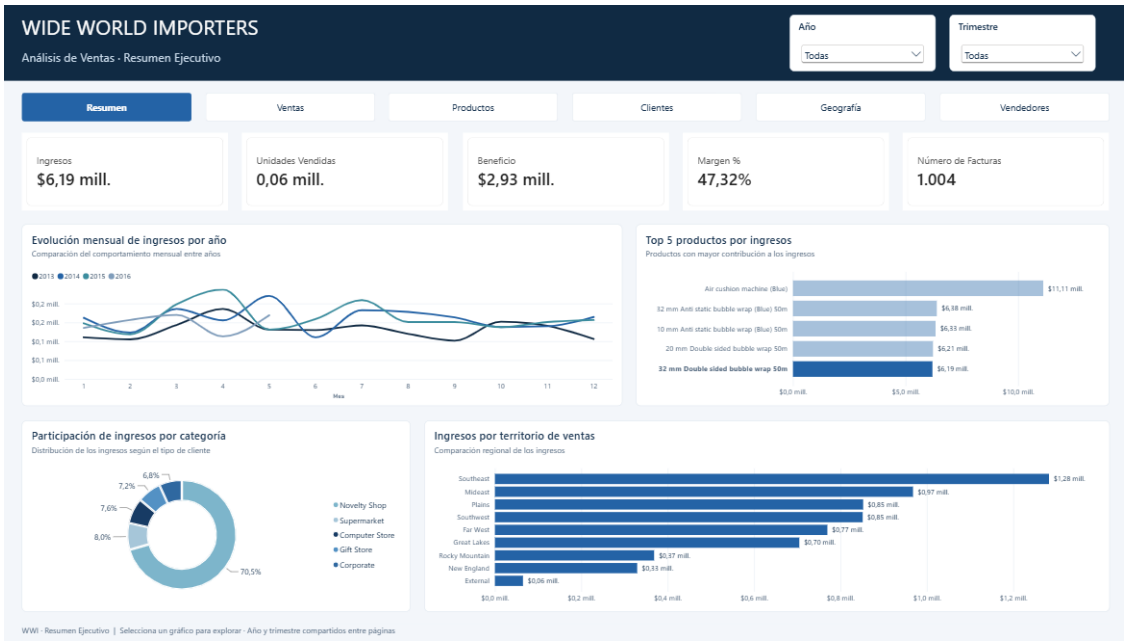


Figura 1: Resumen ejecutivo del dashboard de Business Intelligence.

Esta página proporciona una visión general e inmediata del comportamiento de las ventas mediante los principales indicadores del proyecto. En la parte superior se exponen métricas clave como los ingresos (ventas sin impuesto), el total de unidades vendidas, el beneficio, el margen porcentual, así como el conteo global de facturas, clientes, productos y el ticket promedio.

Adicionalmente, incorpora gráficos resumidos que facilitan entender rápidamente cómo se distribuyen los ingresos por año, cuáles son los clientes o productos más relevantes, y el peso de cada territorio comercial.

2.2. Evolución de Ventas

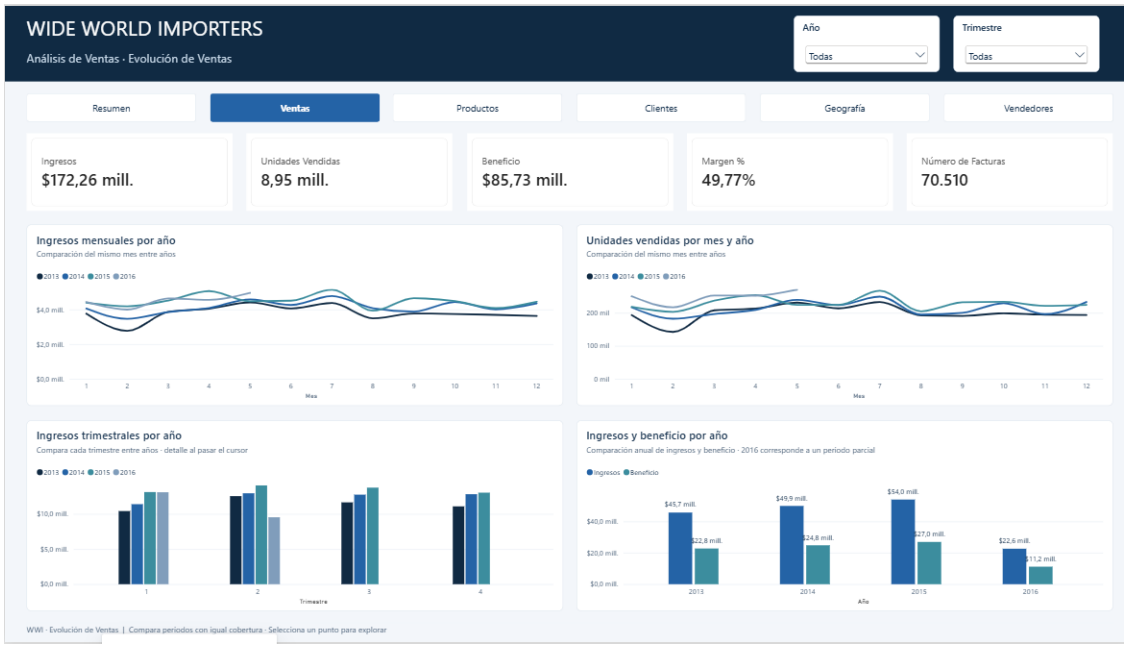


Figura 2: Evolución temporal de ingresos y unidades vendidas.

Esta sección responde directamente a la pregunta: *¿Cómo se comportan los ingresos y unidades vendidas por mes, trimestre y año?*. Los gráficos permiten analizar la estacionalidad de las ventas, identificando picos y caídas en meses específicos, y facilitan la comparación del desempeño de la empresa entre diferentes años. Si la información del año 2016 se visualiza con valores más bajos frente a años anteriores, esto ocurre porque corresponde a un período de datos parcial y no a un año comercial completo.

2.3. Análisis de Productos

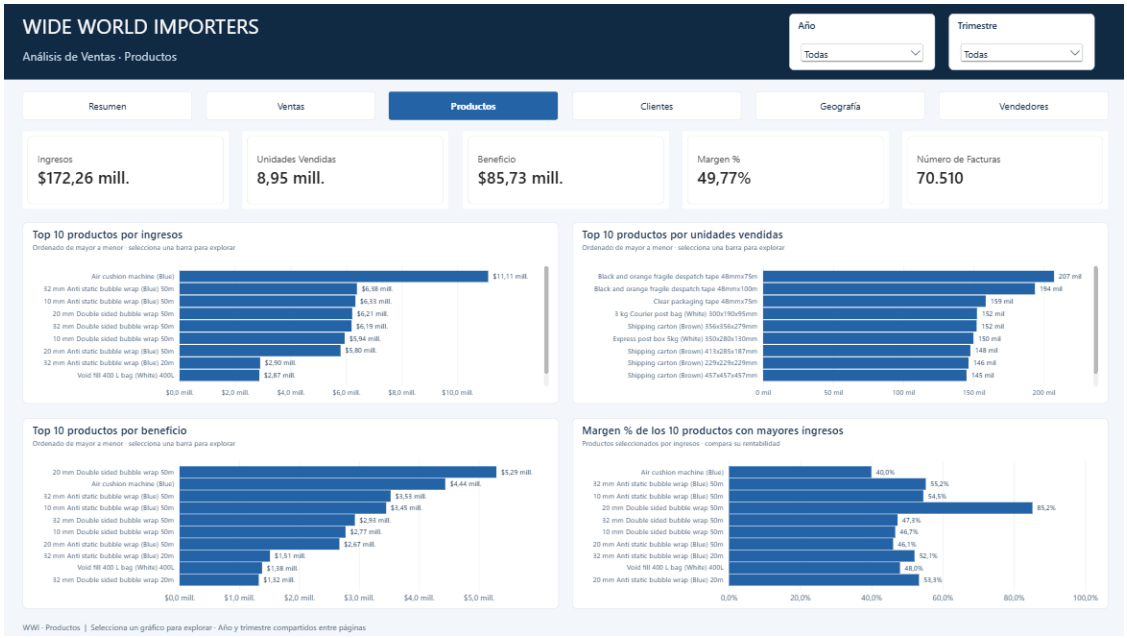


Figura 3: Análisis del desempeño de los productos.

La vista de productos fue diseñada para responder *¿Cuáles son los productos con mayor ingreso y volumen de ventas?*. A través de estas tablas y gráficos se puede analizar cuáles artículos del catálogo generan más ingresos monetarios y cuáles rotan más en bodega (mayor volumen). Además, se puede observar el beneficio y el margen que deja cada producto, lo que resulta vital para identificar qué artículos son verdaderamente rentables para la compañía.

2.4. Análisis de Clientes

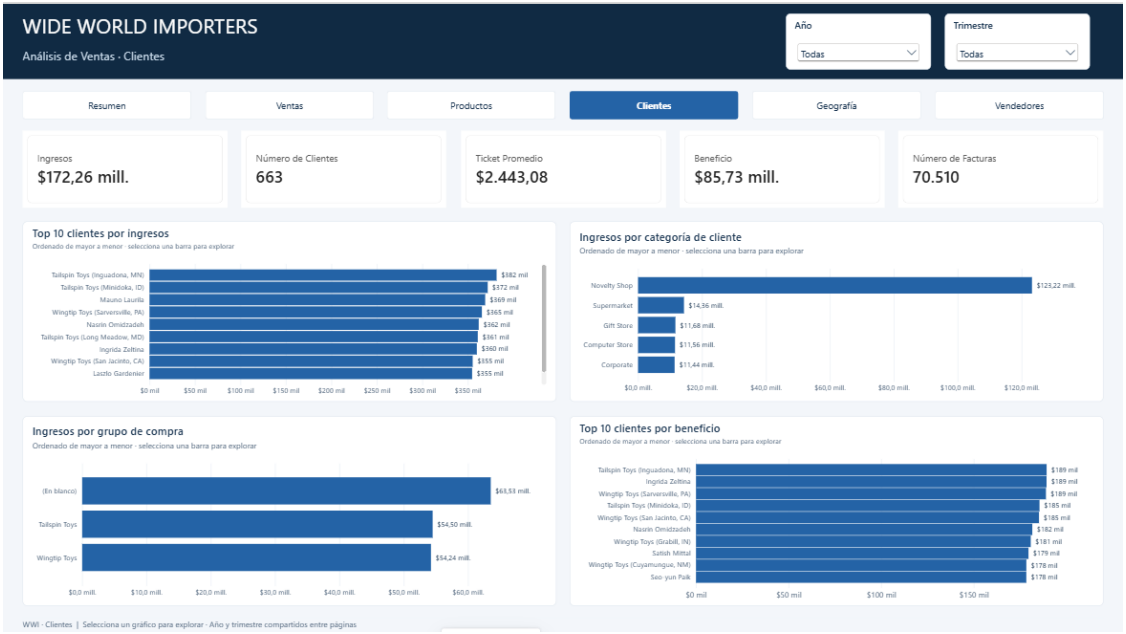


Figura 4: Análisis de clientes y categorías de clientes.

Esta página permite identificar *¿Cuáles son los clientes y categorías de clientes con mayor ingreso?*. El análisis clasifica a los compradores por los ingresos y el beneficio que generan, agrupándolos además por su categoría y grupo de compra. Es común observar una categoría definida como “(En blanco)” en los grupos de compra; esto no es un error de los datos o del dashboard, sino que representa ventas válidas realizadas a clientes que operan de forma independiente y no pertenecen a un grupo empresarial específico.

2.5. Análisis Geográfico

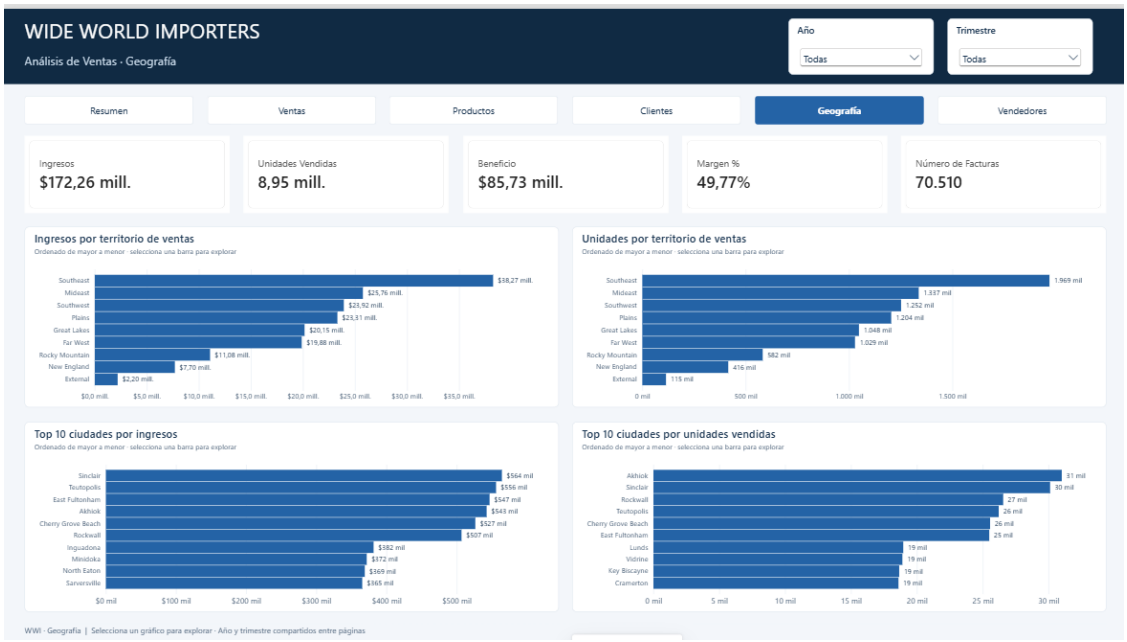


Figura 5: Análisis geográfico de ventas por ciudades y territorios.

La pestaña geográfica responde a la pregunta *¿Cuáles son las ciudades y territorios con mayor volumen e ingresos?*. Los mapas y gráficos de barras distribuyen las unidades vendidas y el capital ingresado según las distintas zonas operativas. Esto facilita a los analistas comparar qué territorios dominan las ventas de la compañía y detectar aquellas ciudades que presentan los mejores resultados comerciales.

2.6. Análisis de Vendedores

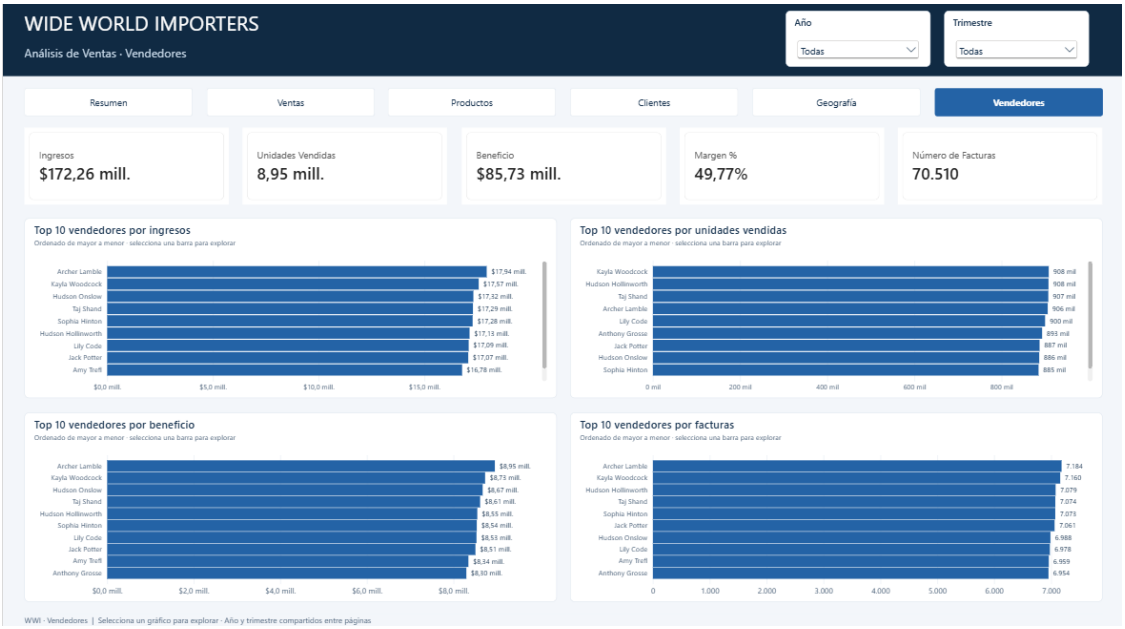


Figura 6: Análisis del desempeño de los vendedores.

Finalmente, esta sección evalúa el desempeño del personal comercial para responder *¿Cuáles son los vendedores con mayor ingreso y volumen de ventas?*. Se pueden comparar directamente las métricas individuales de cada vendedor, considerando cuántas facturas emitieron, el volumen de unidades que lograron colocar en el mercado, los ingresos generados y el beneficio neto que aportaron a la empresa.

3. Respuesta a las Preguntas de Análisis

Toda la estructura visual del reporte en Power BI fue concebida para contestar las interrogantes del proyecto. La siguiente tabla resume qué página aborda cada necesidad analítica.

Tabla 1: Relación entre preguntas del proyecto y las páginas del dashboard.

Id	Página del Dashboard	Análisis realizado
P1	Evolución de Ventas	Comportamiento de ingresos y unidades por mes, trimestre y año.
P2	Productos	Identificación de productos con mayores ingresos y volumen.
P3	Clientes	Identificación de clientes y categorías con mayores ingresos.
P4	Geografía	Comparación de ciudades y territorios según ingresos y volumen.
P5	Vendedores	Comparación del desempeño comercial de los vendedores.

4. Interactividad y Fuentes de Datos

El dashboard no presenta únicamente información estática, sino que dispone de segmentadores (filtros globales) de **Año** y **Trimestre** ubicados estratégicamente. Estos controles permiten al usuario filtrar la información y analizar las visualizaciones para períodos de tiempo muy específicos sin necesidad de crear gráficos nuevos.

Además, se incorporó un panel de navegación que permite al usuario desplazarse de forma intuitiva entre las diferentes perspectivas del análisis (Resumen, Evolución, Productos, Clientes, Geografía y Vendedores), manteniendo el contexto de los filtros de tiempo aplicados.

4.1. Equivalencia del dashboard con MongoDB

El proyecto también contempla una implementación paralela utilizando MongoDB como fuente de datos NoSQL. En esta fase, la información proveniente del Data Warehouse relacional fue trasladada hacia una arquitectura documental, preservando los datos estrictamente necesarios para las áreas analíticas de tiempo, productos, clientes, ubicación, vendedores y ventas. Al mantenerse intactas las cinco preguntas de negocio y las métricas utilizadas, se buscó conservar exactamente el mismo resultado analítico y visual en el dashboard.

Por esta razón, no se incluyen capturas de pantalla adicionales para la versión de MongoDB, ya que repetir visualizaciones idénticas no aportaría valor documental. La equivalencia visual es completamente intencional y está respaldada por validaciones técnicas que confirmaron la conservación de los totales del conjunto analítico original. El objetivo de esta migración no es crear gráficos diferentes, sino demostrar de manera práctica que el mismo nivel de análisis y respuestas de negocio puede obtenerse utilizando estructuras de almacenamiento fundamentalmente diferentes (el modelo relacional frente al modelo documental).

5. Conclusiones

- El dashboard resultó ser una herramienta muy útil para explorar la información del proyecto, permitiendo comprender el comportamiento general de las ventas de manera visual, interactiva y accesible.
- El análisis temporal de las ventas facilitó identificar tendencias estacionales, observar picos de demanda mensuales y comparar objetivamente el crecimiento comercial a lo largo de los distintos años registrados.
- La segmentación visual de los datos permitió identificar de forma clara cuáles son los productos estrella del catálogo y qué clientes generan la mayor rentabilidad, ayudando a enfocar mejor las estrategias de negocio.

- El análisis territorial y de vendedores ofreció una radiografía exacta del desempeño logístico y humano, mostrando qué zonas y qué empleados aportan más volumen e ingresos a la compañía.
- Se demostró que el diseño analítico construido es flexible y replicable, logrando que el mismo dashboard pueda alimentarse tanto de un Data Warehouse relacional estructurado como de una colección documental NoSQL alojada en MongoDB, respondiendo a las mismas preguntas y manteniendo la integridad de los resultados.